

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

דו"ח להערכת סביבה מתוקשבת עם תוכן או ללא תוכן

(גרסה 8.5, תאריך 28/01/2021)

ריכוז טפסים לבדיקה טכנית / משפטית – סביבה מתוקשבת עם תוכן או ללא תוכן
https://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/tfasim_vehanhayot_bdika_mishpati_t_tehnit_lesvivot_metukshavot_im_tohen.aspx

פרטים כלליים	
תאריך מילוי הטופס	25.05.26
שם הסביבה	יובי
מס' / תאריך הגרסה הנמסרת להערכה	1.0.0
שם ספק / חברה	יוביטק
מספר תאגיד (אם יש)	51400833
מנהל החברה	רון גבאי
איש קשר בחברה (דרכו תתנהל העבודה השוטפת)	מוטי מלכה
כתובת	הגביש 10 נתניה
טלפון במשרד	0505758244
טלפון נייד של איש הקשר	0505758244
דואר אלקטרוני	moti@yuvilab.ai
איש קשר לבדיקות אבטחת מידע	מוטי
טלפון קווי ונייד של איש הקשר לבדיקות אבטחת מידע	0505758244
כתובת לתמיכה טכנית	moti@yuvilab.ai
טלפון לתמיכה טכנית	מוטי
מאפייני הסביבה	
כתובת הסביבה URL	https://yuvilab.ai/#academy
סוג הסביבה	☒ עם תוכן
סביבות עם תוכן דורשות אישור פדגוגי	
שפות	☒ עברית ☒ ערבית ☒ אנגלית
חובה לסמן לפחות עברית או ערבית	אחר : (יש לפרט)
מערכת LMS	☐ יש ☒ אין
גישה למערכת – הזדהות משתמש	☒ סגורה (דורשת סיסמא) ☐ פתוחה ☐ מעורבת
סוגי משתמשים	☐ מנהל ☐ מורה ☒ תלמיד אחר : _____
עבור סביבות מתוקשבות עם LMS בלבד	
ניהול משתמשים : מאפשרת יצירת קבוצות למידה, שיוך מורים לקבוצות, הוספת תלמיד בודד לקבוצה	☐ כן ☒ לא
הקצאת משימות : יכולת לשייך לקבוצת לומדים או לפרטים משימות תוך יכולת לקבוע את תאריך פתיחת המשימה ומועד הגשתה וכתובת הנחיות ללומדים.	☐ כן ☒ לא
תקשורת : מאפשרת תקשורת בין מורה ותלמיד	☐ כן ☒ לא
הערכה ומדידה : מאפשרת ביצוע הערכה ומתן הערכת מורה או ציון.	☐ כן ☒ לא
צפייה ומתן משוב/ ציון לתשובות התלמיד לשאלות פתוחות.	☐ כן ☒ לא
מעקב ודיווח : מספקת ניתוחים, דוחות מפורטים ותצוגה גרפית בהתייחס לביצועי הלומדים	☐ כן ☒ לא

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

כקבוצה וכפרטים בפעילות בודדת ולאורך זמן. כולל מתן אפשרות לייצוא הנתונים.	
בקשה להתממשקות למערכות משרד החינוך	
☐ לא (יש לפרט: _____) ☒ תתבצע התממשקות לאחר קבלת האישור	התממשקות למערכת ההזדהות אחידה של המשרד (IDM). במכרזי משרד החינוך חובת התממשקות למערכת
☒ לא ☐ תתבצע התממשקות לאחר קבלת האישור	התממשקות למערכת נתונים מרוכזים למוסדות (כספת) במכרזי משרד החינוך חובת התממשקות למערכת

פרטים טכניים	
אבטחת מידע	
במסגרת בדיקת אבטחת מידע: 1. נציג חברת אקספריס יצור עמכם קשר לתיאום הבדיקה. תדרשו להעביר פרטים לטובת ביצוע הבדיקה ביניהם: - מידע על כל הישויות במערכת ואפשרות כניסה לכל אחת מהן - מידע על התממשקות עם מערכות שונות וSSO 2. תיערך בדיקה טכנית למוצר, יופק וישלח ליצרן דו"ח עם הממצאים על ידי חברת אקספריס 3. בהתאם לממצאי הבדיקה, תיקונים והתאמות התוכנה על ידי היצרן 4. בדיקה חוזרת של מערך טכני של חברת אקספריס לצורך ווידוא שהליקויים תוקנו לאחר קבלת אישור אבטחת מידע, יש לעבור בבדיקות חידוש אישור אחת לשנה	
מהי מערכת ההפעלה של התוכנה	web
מהי סביבת הפיתוח והשפה בה מפותחת התוכנה	Python + React
באיזה Webserver ו Database משתמשים, ובאילו גרסאות	FastAPI - Azure CosmosDB
המערכת שומרת פרטים אישיים על התלמידים/מורים	☐ כן ☒ לא ☐ מורים ☒ כן ☐ לא
המערכת מאפשרת תקשורת בין תלמידים/מורים	☐ כן ☒ לא ☐ מורים ☒ כן ☐ לא
גיבוי קבצי מערכת נא לפרט שיטה ותדירות הגיבוי	Dayli Backup - Azure
גיבוי קבצי משתמש נא לפרט שיטה ותדירות הגיבוי	Dayli Backup - Azure
עמידה בתקנים	
היצרן מצהיר כי התוכנה עומדת בתקנים הבאים:	
התקנים מפורסמים באתר משרד החינוך - הענן החינוכי	
תקן אבטחת מידע	☒ כן ☐ לא
תקן תנאי שימוש / פרטיות למוצרים טכנולוגיים בחינוך	☒ כן ☐ לא
תקן נגישות למוצרים חינוכיים מתוקשבים מבוססי אינטרנט	☒ כן ☐ לא
תקן תאימות	☒ כן ☐ לא
הצהרת יצרן לעמידה בסטנדרטים בין לאומיים בשימוש בתוכנות מקוריות	
(במידה ואין שימוש בתוכנות – יש לכתוב "אין") ☒ אין שימוש בתוכנות ☐ יש שימוש בתוכנות הבאות: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____	
הנני מצהיר בזאת, כי אנו משתמשים בתוכנות המקוריות הבאות בלבד, לפיתוח המוצר הדיגיטלי. נא לפרט את שמות התוכנות. ניתן להוסיף שורות במידת הצורך.	
תאימות	
תאימות מערכות הפעלה (יש לציין גרסה)	

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

Windows 10 ☒ Windows 7 ☒ לא ☐	Windows
כן, אפליקציה להורדה ☐ כן, דרך הדפדפן במכשיר ☒ לא ☐	Android
כן, אפליקציה להורדה ☐ כן, דרך הדפדפן במכשיר ☒ לא ☐	iOS
כן גרסה: _____ ☒ לא ☐	Linux
אחר	
תאימות דפדפנים (תאימות לפחות לשלושה סוגי דפדפנים מתוך הרשימה הבאה, יש לציין גרסה)	
כן גרסה: _____ ☒ לא ☐	Edge (בגרסה העדכנית ביותר לכל מערכת הפעלה)
כן גרסה: _____ ☒ לא ☐	CHROME (בגרסה העדכנית ביותר לכל מערכת הפעלה)
כן גרסה: _____ ☒ לא ☐	FIREFOX (בגרסה העדכנית ביותר לכל מערכת הפעלה)
כן גרסה: _____ ☒ לא ☐	SAFARI (בגרסה העדכנית ביותר לכל מערכת הפעלה)
אחר	
תאימות תוכנה	
☐ יש ☒ אין	תוספים נדרשים (flash, silverlight.java וכו') יש לציין האם קיימים. אין להגיש תכנים המבוססים על תוספים המגבילים את השימוש על מערכות ההפעלה
☒ עומד בתאימות לתקינת W3C ☐ אחר: _____	תקנים וסטנדרטים (נא לפרט) יש להגיש את התוכן האינטרנטי בתאימות לתקינת W3C
☒ יש ☐ אין	הנגשת תכנים טקסטואליים בטקסט חי
תאימות תצוגה	
1024-1279px	תאימות לתצוגת מחשב נייד/ נייד (יש לציין רזולוציה מינימלית)
1024x768	תאימות לתצוגות נוספות (טאבלטים או מכשירים סלולריים)
תנאי שימוש / פרטיות	
העברת מידע והשימוש בו	
☒ אינו מועבר ☐ מועבר	מידע הנאסף במערכת הטכנולוגית אינו מועבר לצד ג' ו/או לכל גורם אחר.
☒ לא נעשה שימוש ☐ כן נעשה שימוש	לא נעשה שימוש במידע שנאסף, אלא אם כן התקבל אישור פרטני רשמי בכתב ממשרד החינוך.
פרסום ושינוי מדיניות תנאי השימוש/פרטיות	
☒ כן ☐ לא	כל פרסום או שינוי במדיניות תנאי השימוש ובפרט בנושא פרטיות יובא לידיעת משרד החינוך.
☒ כן ☐ לא	היצרן נושא באחריות לכל פריצה של ההגנות אם יוכח שלא עמד בהגנות הכתובות בתקן אבטחת המידע של משרד החינוך.

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

תכנים המועלים לתוכנה על ידי משתמשים	
ליצור אין אישור לעשות שימוש בתכנים המועלים לתוכנה על ידי המשתמשים.	☒ לא נעשה שימוש ☐ כן נעשה שימוש
הסרת חומר מהתוכנה	
בעת הסרת חומר מהתוכנה על ידי היצרן מופעל שיקול דעת העומד במבחן הסבירות.	☒ כן ☐ לא

תיאור כללי של הסביבה המתוקשבת (תקציר):

אקדמיית YuviLab היא תוכנית לימוד מובנית ומדורגת לאוריינות בינה מלאכותית לילדים המערכת מלמדת ילדים איך לחשוב, לשאול, לאמת ולבנות עם תוך שבירת ה"קופסה השחורה" והצגת התנהגות רובוטית דטרמיניסטית וצפויה.

תיאור טכני של התוכנה – שרתים, מסדי נתונים, גיבוי וכו':

ארכיטקטורת שרתים: שרת האפליקציה מבוסס Python FastAPI ומשמש כשרת אסינכרוני בעל ביצועים גבוהים לטיפול בבקשות REST ובחיבורי WebSocket בזמן אמת. שכבת ה-Frontend מבוססת על Vue 3SPA ומוגשת כאפליקציית דף יחיד כקבצים סטטיים. התשתית רצה על Microsoft Azure Container Apps, עם יכולת Auto-Scaling אוטומטית בהתאם לעומסים. להפצת תוכן סטטי כגון תמונות וקובצי JS/CSS נעשה שימוש ב-Azure CDN לצורך שיפור זמני טעינה.

מסד נתונים: המערכת עושה שימוש ב-MongoDB כמסד נתונים מסוג NoSQL מבוסס מסמכים, באמצעות Azure Cosmos DB for MongoDB vCore. התעבורה מאובטחת ב-TLS 1.2 והמידע מוצפן במנוחה באמצעות AES-256. השירות מספק זמינות גבוהה עם SLA של 99.99% ורפליקציה אוטומטית, תוך שימוש באינדוקסים ייעודיים לשאלות נפוצות לשיפור ביצועים.

גיבוי ושחזור: מתבצע Continuous Backup בתדירות רציפה, עם שמירת גיבויים ל-30 יום ואפשרות Point-in-Time Restore לכל נקודת זמן בתוך חלון הגיבוי. בנוסף נשמר עותק גיבוי באזור גיאוגרפי נוסף לצורך התאוששות מאסון, ומבוצעות בדיקות שלמות נתונים אוטומטיות.

אחסון קבצים: קבצים נשמרים ב-Azure Blob Storage ומשמשים לאחסון פרויקטים שפורסמו, נכסים גרפיים ותמונות. הגישה מתבצעת באמצעות SAS Tokens מוגבלי-זמן והמידע מוצפן במנוחה באמצעות AES-256.

תקשורת בזמן אמת: המערכת עושה שימוש ב-WebSocket דו-כיווני לצורך הזרמת תגובות ועדכוני התקדמות, עם מנגנון חיבור מחדש אוטומטי במקרה של ניתוק.

CI/CD ופריסה: תהליך הפיתוח והפריסה מבוסס GitHub Actions, כולל בדיקות, בנייה ופריסה אוטומטית, שימוש ב-Docker Multi-Stage Build, והפרדה בין סביבות Staging Development ו-Production, כולל אפשרות Rollback לגרסה קודמת.

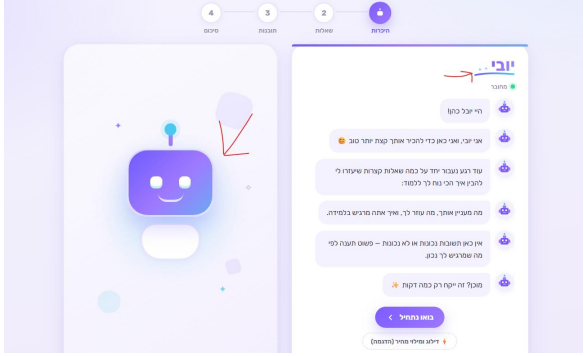
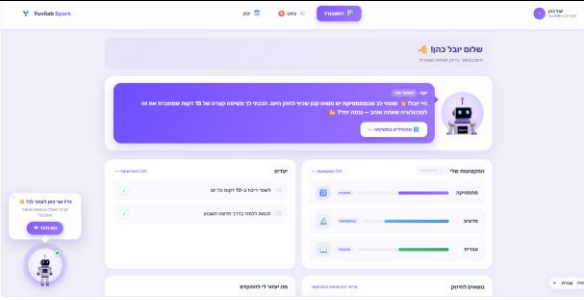
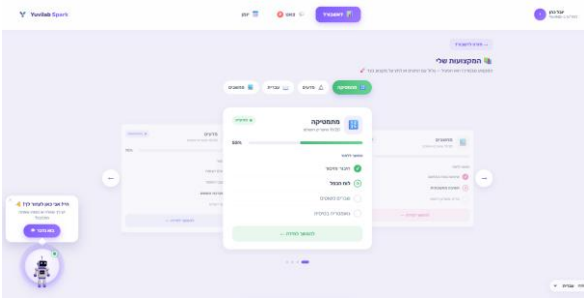
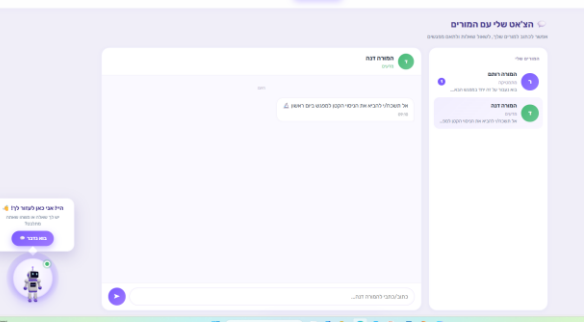
ניטור וזמינות: המערכת מנוטרת באמצעות Azure Monitor ו-Application Insights, עם התראות אוטומטיות על חריגות ביצועים ושגיאות, יעד זמינות של 99.9% ויכולת Auto-Scaling בעומסי שיא.

תיאור מודולים טכניים

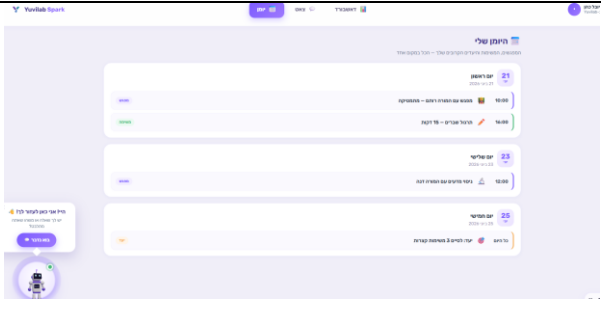
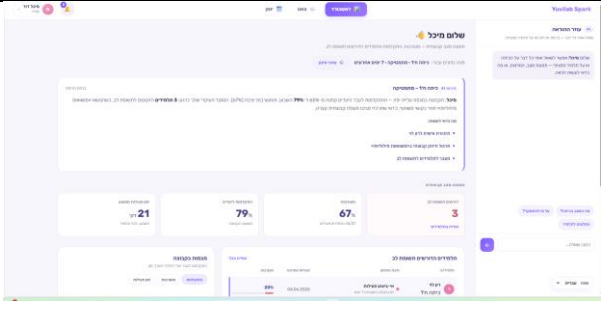
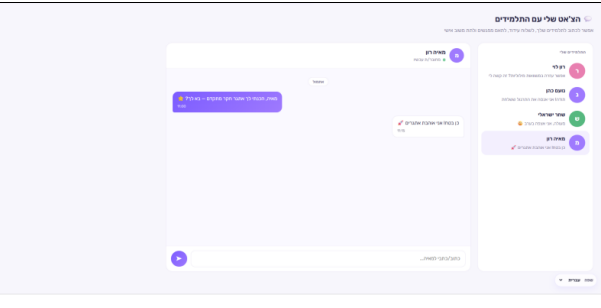
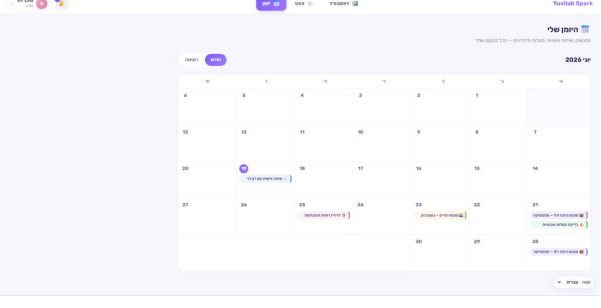
יש לפרט את הפונקציות הקיימות בתוכנה. ניתן להוסיף שורות במידת הצורך.

שם המודול	תיאור	תוצאות הבדיקה
מסך ראשי		הערה מטה

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

הערה מטה		מסך התחברות תלמיד
הערה מטה		דאשבורד תלמיד
הערה מטה		לוח מקצועות
הערה מטה		תרגיל דוגמה
הערה מטה (מקביל להערת מסך צ'אט מורה)		מסך צ'אט תלמיד

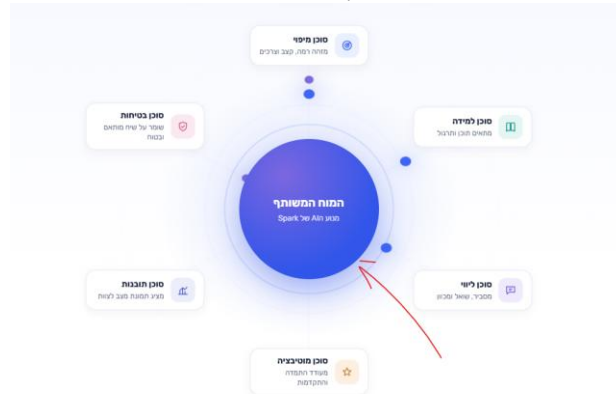
מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

תקין		מסך יומן תלמיד
הערה מטה		דאשבורד מורה
הערה מטה		מסך צ'אט מורה
הערה מטה		יומן מורה
כללי		
תקין	Windows , Android , IOS	מערכות הפעלה
תקין	Chrome, Firefox, Safari, Edge	דפדפנים
הערות מטה	טקסט חי, הגדלת תצוגה עד 200%, טקסט ברור לקישורים, ניגודיות צבע גופן לצבע רקע, הפסקת מסכים, ניווט מקלדת באמצעות TAB.	שמישות

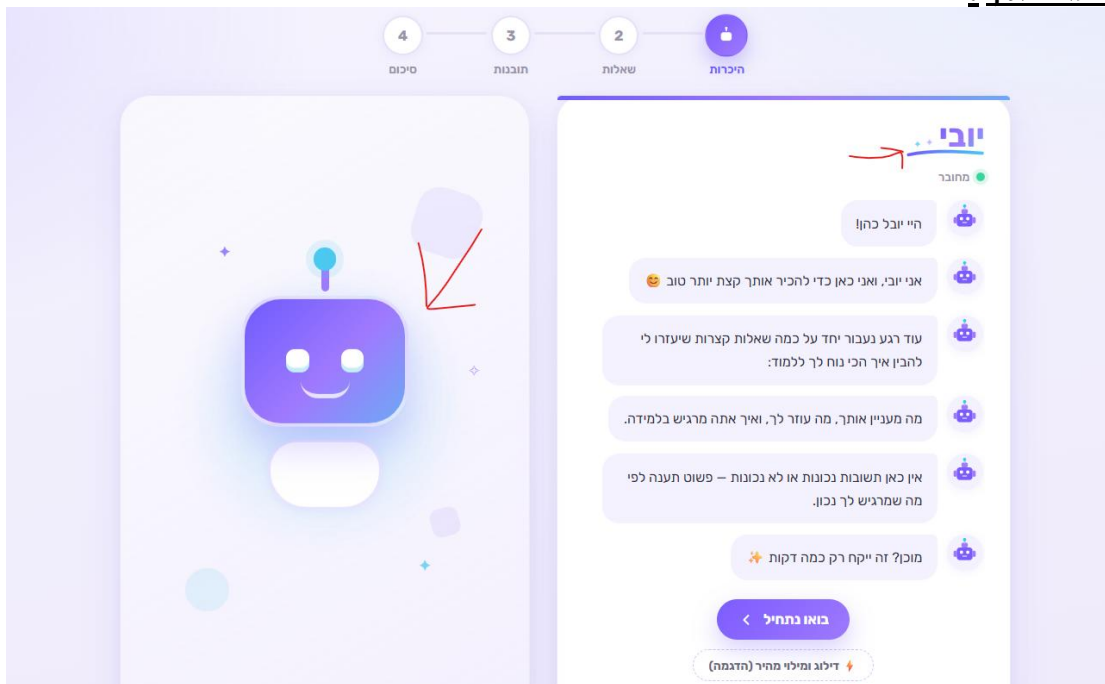
מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

דו"ח הערכה ראשון
תאריך 29.07.26

1. **מיקום:** מסך נחיתה
הממצא: מסיחים- יש אנימציות שרצות ללא אפשרות לעצירה. מתקיים במקומות נוספים במוצר, יש להתייחס כהערה רוחבית, מצרף שתי דוגמאות:



צילום מסך :



2.

מיקום: מסך ראשי
הממצא: אין לתמונות תיאור תמונה, יש להשלים

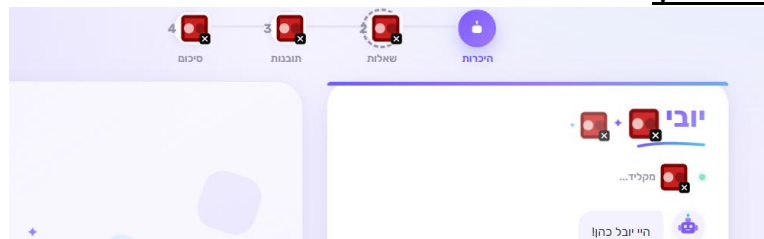
מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

צילום מסך :

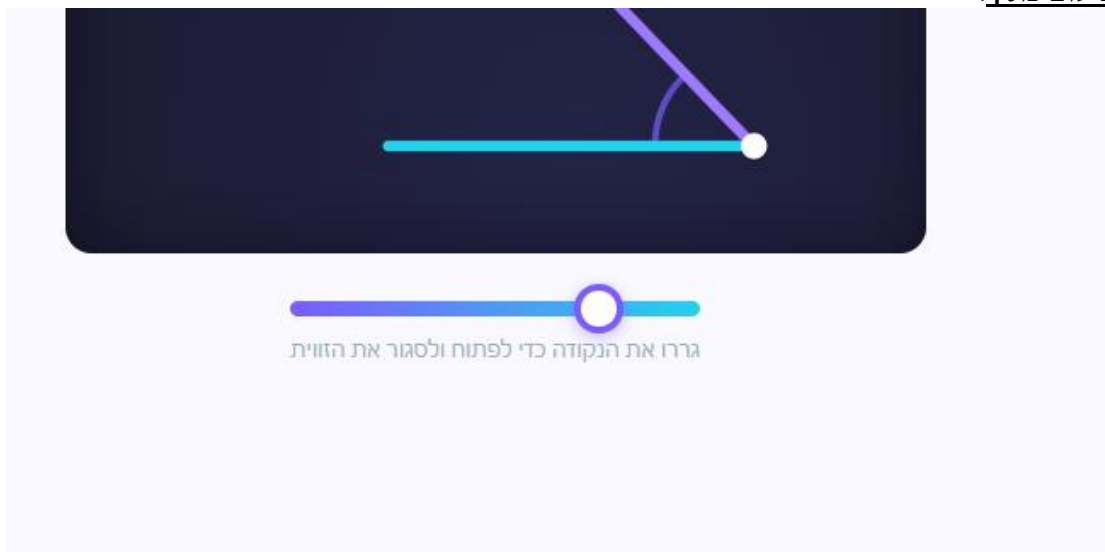


3. מיקום : מסך התחברות תלמיד
הממצא : ניגודיות צבעים לא חזקה מספיק

צילום מסך:

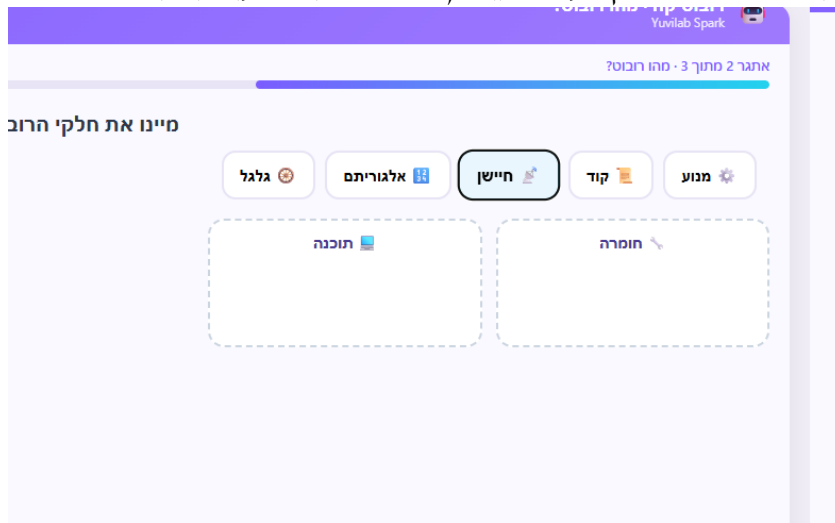


4. מיקום : תרגיל לדוגמה מתמטיקה
הממצא : לא קיים חיווי על הגעה לגרירה של הנקודה בדוגמה
צילום מסך:



מדינת ישראל משרד החינוך המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

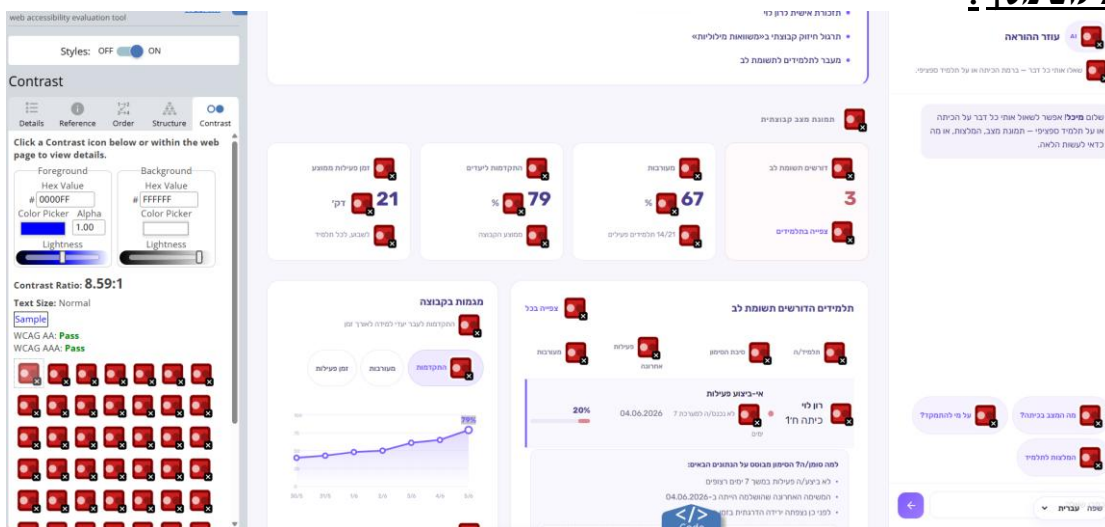
5. **מיקום:** תרגיל לדוגמה רובוטיתקה
הממצא: נגישות וניווט מקלדת- אין אפשרות לשייך חלק לקטגוריה דרך ניווט מקלדת.
לרונטי גם לתרגילים דומים במקצועות אחרים, יש להתייחס כהערה רוחבית.



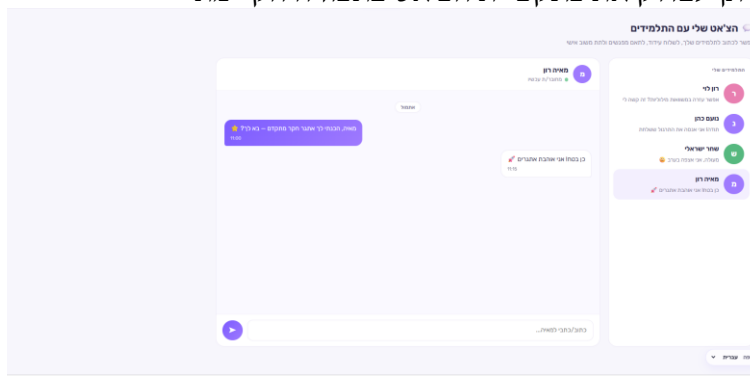
צילום מסך:

6. **מיקום:** דאשבורד מורה
הממצא: שגיאת ניגודיות- מופיע בעוד מקומות במוצר, יש להתייחס כהערה רוחבית. ממליץ על שימוש בתוסף WAVE

צילום מסך:



7. **מיקום:** מסך ציאט מורה/תלמיד
הממצא: לא ניתן לבדוק את פונקציית הציאט בתצורה הקיימת



צילום מסך:

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

8. **מיקום:** יומן מורה
הממצא: אין אפשרות לבדוק את הפונקציונאליות של המסך, שכן אין אופצייה לשבץ אירועים
צילום מסך:

